Resumen ejecutivo global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para salvar vidas · presentación mundial · versión 5.8 · 27 de octubre de 2026

MORSE · BRAILLE · BANDERAS · CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES

22 idiomas Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

Lengua de señas
LSM (México) y ASL · en desarrollo

Sensores y terminales (pantallas) de observación e información al momento que detectan a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia **sin cámaras ni grabación**, y escalan la alerta hasta el 911.

8.2 mil M
personas en el mundo
Naciones Unidas, 2024

684,000
muertes al año por caídas
OMS, 2021

≈ 3 M
muertes al año ligadas al trabajo
OIT, 2023

82 %
de las personas de 10 años o más tiene celular
UIT, 2025



Terminal SOSistem™ en un celular

Índice

1. Resumen ejecutivo 2
2. El reto mundial en cifras 3
3. Dónde puede operar: universo y escenarios 4
4. La solución: sensores, terminales y pantallas 5
5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas 6
6. Impacto, alineación mundial e indicadores 7
7. Hoja de ruta, sostenibilidad y alianzas 8
Referencias (APA 7.ª ed.) 9

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento institucional para gobiernos, organismos multilaterales, banca de desarrollo y aliados. Las cifras se citan en formato APA 7.ª ed.; los escenarios son cálculos propios a partir de ellas.

1. Resumen ejecutivo

PROPÓSITO

Salvar vidas con alerta temprana al instante en los lugares donde nadie puede ver: sanitarios, vestidores, cabinas, recintos confinados y hogares de personas mayores, respetando la privacidad.

El problema

Cada año mueren **684,000 personas por caídas** y **37.3 millones** de caídas requieren atención médica (OMS, 2021). Cerca de **3 millones de personas** mueren por causas ligadas al trabajo (OIT, 2023). Donde la ley y la dignidad impiden las cámaras, una emergencia puede pasar inadvertida durante minutos decisivos.

La solución

SOSistem™ combina sensores sin imagen (radar mmWave, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración) con terminales y pantallas que informan al momento. Avisa por niveles al responsable, a la central de monitoreo y al **911** con mensaje CAP v1.2, y opera hasta 30 días sin red eléctrica.

La escala

El **82 %** de las personas de 10 años o más tiene celular (UIT, 2025): cada teléfono puede ser sensor, pantalla o ambos. Solo en México hay **258,522 escuelas** (SEP, 2025) y **17.7 millones** de personas de 60 años o más (INEGI, 2026).

La alineación

Contribuye a los ODS 3, 8.8 y 11.5, a la meta G del Marco de Sendai y a la iniciativa «Alertas tempranas para todos». Donde la alerta temprana es limitada, la mortalidad por desastres es **casi seis veces mayor** (UNDRR y OMM, 2024).

Qué distingue a SOSistem™

Sin cámaras	Solo estados y medidas; no hay imagen, video ni grabación de voz.
Al momento	Aviso escalonado: N0 2 min · N1 4 min · N2 7 min · N3 10 min; inmediato ante caída confirmada o sismo.
Para todos	Luz, sonido, código Morse, braille, banderas del Código Internacional de Señales, 22 idiomas y lengua de señas en desarrollo.
Resiliente	Batería LiFePO4 de hasta 30 días; funciona con red o sin red.
Escalable	Del celular de una persona a un inmueble completo, a una ciudad o a un puerto.

ETAPA ACTUAL

Prototipo funcional y Terminal de pruebas abierta al público en sosistem.com/terminal.html. Piloto físico en las oficinas de ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, México).

Fuentes: OMS (2021); OIT (2023); UIT (2025); SEP (2025); INEGI (2026); UNDRR y OMM (2024); OASIS (2010).

2. El reto mundial en cifras

Personas y envejecimiento

8.2 mil M
habitantes del planeta en 2024
Naciones Unidas, 2024

≈ 853 M
personas de 65 años o más (10.4 % de la población)
Cálculo propio con Banco Mundial, 2025

1.4 mil M
personas de 60 años o más en 2030: 1 de cada 6
OMS, 2025

2.1 mil M
personas de 60 años o más en 2050
OMS, 2025

426 M
personas de 80 años o más en 2050
OMS, 2025

14 M
adultos de 65+ que caen cada año solo en EUA (1 de cada 4)
CDC, 2026

Caídas y trabajo

684,000
muertes al año por caídas; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales
OMS, 2021

37.3 M
caídas al año que requieren atención médica
OMS, 2021

≈ 3 M
muertes al año por accidentes y enfermedades del trabajo; 330,000 por accidentes
OIT, 2023

395 M
personas trabajadoras con lesiones no mortales al año
OIT, 2023

$586,550
MXN, multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene en México (5,000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

82 %
de las personas de 10 años o más tiene celular
UIT, 2025

Desastres y alerta temprana

393
desastres registrados en 2024
CRED, 2025

16,753
muertes por desastres en 2024
CRED, 2025

167 M
personas afectadas y USD 242 mil M en pérdidas (2024)
CRED, 2025

119
países con sistemas de alerta temprana multirriesgo: 60 %; el 40 % aún no
OMM, 2025

≈ 6×
más mortalidad por desastres donde la alerta temprana es limitada
UNDRR y OMM, 2024

33,396
sismos registrados en México en 2024
Pacheco, 2025, con datos del SSN

Fuentes: Naciones Unidas (2024); World Bank (2025); OMS (2021, 2025); CDC (2026); OIT (2023); LFT, art. 994; INEGI (2026); UIT (2025); CRED (2025); OMM (2025); UNDRR y OMM (2024); Pacheco (2025).

3. Dónde puede operar: universo y escenarios

SOSistem™ funciona donde hay personas en espacios que no se pueden vigilar con cámaras. La tabla presenta el **universo atendible** con cifras oficiales y un **escenario ilustrativo de adopción del 1 %**, valorado con el paquete de referencia de USD 1,667.50 (pantalla, dos radares, instalación y calibración).

Universo	Tamaño	Fuente	Escenario 1 %	Valor de referencia
Escuelas de México (todos los niveles)	258,522	SEP, 2025	2,585 escuelas	USD 4,310,488
Alumnos y docentes en México	34,577,132	SEP, 2025	≈ 345,771 personas	Protegidas en sus escuelas
Escuelas mapeadas en el mundo	> 2.2 M	Giga, s. f. (140 países)	22,000 escuelas	USD 36,685,000
Personas de 60+ en México	17,700,000	INEGI, 2026	177,000 personas	Con su celular como sensor
Personas de 65+ en el mundo	≈ 853 M	World Bank, 2025 (cálculo propio)	≈ 9 M personas	Con su celular como sensor
Puertos marítimos de México	117	The Logistics World, 2024	Piloto: Puerto de Ensenada	Sujeto a autorización de ASIPONA
Gobiernos nacionales	193	Estados Miembros de las Naciones Unidas	2 países	Oficinas de atención al público

Servicio mensual de referencia: USD 35 por recinto. En el escenario de escuelas de México (1 %), equivale a USD 90,475 al mes (USD 1,085,700 al año). Los escenarios son cálculos propios para dimensionar el alcance; no son proyecciones de venta.

Sectores prioritarios

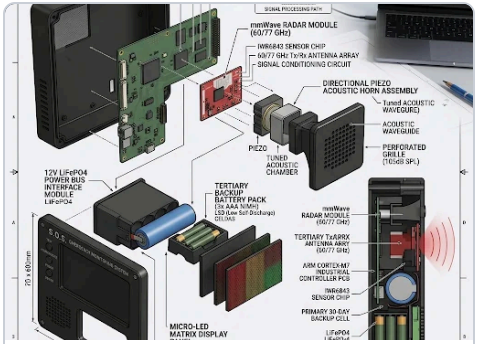
Escuelas y guarderías · Hospitales y turismo médico · Estancias y hogares de adultos mayores · Oficinas de gobierno con atención al público · Puertos, aduanas y recintos fiscalizados · Industria y maquiladoras IMMEX · Restaurantes y hoteles · Terminales de pasajeros y cruceros · Estadios, templos y salones de eventos · Albergues y refugios temporales · Mini bodegas y espacios confinados · Hogares: el celular de cada persona

Fuentes: SEP (2025); Giga (s. f.); INEGI (2026); World Bank (2025); The Logistics World (2024); Naciones Unidas (2024). Valor de referencia: Ramírez Salgado (2026).

4. La solución: sensores, terminales y pantallas



Terminal NODO S.O.S.©: pantalla, radar mmWave y sirena



Componentes y respaldo de energía de 30 días



Pantalla S.S.O.S.© en el acceso a sanitarios



Persona en el suelo



Sismo: ruta de evacuación



Inventario de personas



Fuga de gas

Cómo avisa

Nivel	Tiempo	Aviso
N0	2 min	En la cabina o recinto: luz, sonido y Morse
N1	4 min	Responsable del lugar
N2	7 min	Central de monitoreo
N3	10 min	911 con mensaje CAP v1.2

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato. Colores de seguridad ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.

Doce servicios

1. Inventario de personas
2. Distribución y permanencia
3. Persona en el suelo
4. Aforo máximo excedido
5. Zonas en m² y m³
6. Pantallas ejecutivas
7. Sismo, explosión y voz de auxilio
8. Gases y oxígeno
9. Enlace al 911 y bitácora
10. Estadística ejecutiva
11. Desastre y comité
12. Luz, Morse y megafonía

Imágenes: renders y pantallas de referencia del sistema (Ramírez Salgado, 2026). Fuentes: ISO (2011, 2019); STPS (2008); OASIS (2010).

5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas

Los **celulares, tabletas, computadoras y demás equipos, conectados a red o sin red**, pueden funcionar como **sensores**, como **terminales (pantallas) de observación e información**, o como **ambos a la vez**.

IMPACTO

Cada persona puede descargar SOSistem™ en su celular, activarlo y enlazarlo con un familiar las 24 horas, los 7 días: ante una caída, ante las palabras «S.O.S.©» o «auxilio», o cuando el propio sistema detecta la caída, el familiar recibe el aviso al momento. Con el 82 % de las personas de 10 años o más con celular (UIT, 2025), la protección puede llegar a miles de millones de personas sin instalar un solo equipo.

Sin grabar video, voz ni conversaciones: solo es ayuda al momento.

Cómo funciona

1. **Descargar y activar** SOSistem™, sin registro.
2. **Enlazar con un familiar** con la misma frase en ambos equipos, una sola vez.
3. **Detectar** la caída, las palabras de auxilio o la inmovilidad, aunque la persona no pueda tocar la pantalla.
4. **Avisar al momento** al familiar; si nadie atiende, el aviso escala hasta el 911.
5. **Cancelar con la voz**: «todo bien» detiene una falsa alarma.

Sensores · opciones actuales

En el celular	Acelerómetro (caída e impacto), giroscopio (giro e inclinación), micrófono (solo reconoce «S.O.S.©», «auxilio» y «todo bien»; no graba), ubicación con permiso, inmovilidad y modo bolsillo.
Fijos	Radar mmWave, movimiento, distancia, volumen de sonido, humo, gas, oxígeno, hidrógeno, amoniaco, calor, frío, luz y oscuridad, agua en el piso, masa, espacio y capacidad, inventario de personas y tiempos de permanencia.

Estado: la Terminal en el celular funciona en versión de prueba abierta al público, con enlace entre celular y pantalla por frase; el enlace familiar permanente 24/7 está en desarrollo.



Prueba de «Persona en el suelo» con escalamiento N0–N3

Fuentes: UIT (2025); LFPDPPP (2025); Ramírez Salgado (2026).

6. Impacto, alineación mundial e indicadores

Marco mundial	Contribución de SOSistem™
ODS 3 · Salud y bienestar	Reduce el tiempo entre una caída o crisis médica y la ayuda.
ODS 8.8 · Entornos de trabajo seguros	Vigila espacios confinados, gases y aforo en centros de trabajo.
ODS 11.5 · Menos muertes por desastres	Alerta de sismo, rutas de evacuación y conteo de personas por recinto.
Marco de Sendai, meta G	Amplía la alerta temprana multirriesgo al interior de los inmuebles.
Alertas tempranas para todos (ONU-OMM)	Lleva la alerta al «último metro»: la cabina, el sanitario y el celular de cada persona.

Indicadores de resultados

Indicador	Medición
Aviso al responsable	≤ 4 min; inmediato en caída o sismo
Aviso al 911 (CAP v1.2)	≤ 10 min
Personas contadas por recinto	En tiempo real, sin identificarlas
Falsas alarmas	Porcentaje por evento, con bitácora auditable
Recintos y personas protegidas	Conteo por país, sector y periodo

Análisis FODA

Fortalezas Ve sin cámaras · aviso en segundos · 30 días sin red · celular como sensor	**Debilidades** Etapa piloto · evaluación de la conformidad en curso · costo inicial del equipo
Oportunidades Alertas tempranas para todos · envejecimiento · obligación legal de prevenir	**Amenazas** Emergencias inadvertidas · sismos sin aviso · falsas alarmas (mitigadas por niveles)

Privacidad y normas

Sin cámaras ni grabación; solo se transmite el aviso del momento (tipo de evento, hora y, si se autoriza, ubicación), conforme a la LFPDPPP (2025). Normas de referencia: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 y OASIS CAP v1.2.

Fuentes: Naciones Unidas (2015); UNDRR (2015); UNDRR y OMM (2024); OMM (2025); LFPDPPP (2025); ISO (2011, 2019); STPS (2008); OASIS (2010).

7. Hoja de ruta, sostenibilidad y alianzas

Fase	Alcance	Resultado
1 · Piloto	Prototipo y prueba real en ContenedorEns© (Ensenada, B.C., México).	Tiempos de aviso y falsas alarmas medidos en operación real.
2 · Puerto	Prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a autorización de ASIPONA Ensenada.	Validación en recintos portuarios y fiscalizados.
3 · Conformidad	Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales.	Equipo listo para instalación en sectores regulados.
4 · Escala	Escuelas, hospitales, gobierno y celulares en México y América Latina.	Réplica por país con aliados institucionales.

Modelo de sostenibilidad

Paquete de referencia (pantalla, dos radares, instalación y calibración)	**USD 1,667.50**
Monitoreo, mantenimiento y simulacro mensual	**USD 35 / mes**
Diagnóstico del recinto	Sin costo

Precios sin IVA; cotización final por recinto. SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

Convocatoria a aliados

- **Gobiernos y protección civil:** pilotos en escuelas y oficinas de atención al público.
- **Banca de desarrollo y fondos:** financiamiento de equipos para pilotos y evaluación de la conformidad.
- **Organismos multilaterales:** réplica regional dentro de «Alertas tempranas para todos».
- **Academia:** validación científica de tiempos de aviso y falsas alarmas.

Víctor Hugo Ramírez Salgado
Autor de Sistema S.O.S.© y SOSistem™
Más de 20 años en puertos; cursos internacionales OEA-CIP, OMI, Universidad de Cantabria, ValenciaPort y China.

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Lic. en Comercio Internacional · Cédula profesional **10392206**
Técnico en Contabilidad · DGETI · Registro **6226780**
Certificación CONOCER EC0217 · Folio **01837017**

Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

Contacto · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Fuente: Ramírez Salgado (2026).

Referencias

Formato APA, 7.ª edición, en orden alfabético. Las cifras sin fuente explícita son cálculos propios a partir de las fuentes citadas.

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 de septiembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s. f.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF y Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 de septiembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicado de prensa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Artículo 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Naciones Unidas. (2024, 11 de julio). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicado de prensa sobre World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Organización Meteorológica Mundial. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Organización Internacional del Trabajo. (2023, 26 de noviembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organización Meteorológica Mundial. (2025, 12 de noviembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). *Envejecimiento y salud* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 de enero). *Estados que registraron más sismos en 2024* [con datos del Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 5.8* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 de junio). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

World Bank. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], vía Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · Plataforma SOSistem™ (2610257442171).